Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 7

з дисципліни «Основи програмування»

«Функції»

Виконала:
студентка групи ФЕП-13
Савчак Дарина
Перевірив:
асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування функцій.

Обладнання та програмне забезпечення:

– IBM сумісна персональна обчислювальна машина;

– онлайн компілятор мови програмування Сі, доступний за посиланням

https://repl.it/languages/c

Завдання до роботи:

Написати програму на мові програмування Сі, котра використовує функції для:

● розв’язку квадратного рівняння;

● знаходження суми чисел рекурсивно;

● розв’язку рівняння методом половинного ділення.

Теоретичні відомості:

Що таке функція: Це блок коду, який має свою назву, тип значення, що повертається, і список параметрів. Вона виконує певну дію і повертає результат за допомогою оператора **return**. Якщо функція нічого не повертає, вказують тип **void**.

Оператор **return**: Потрібен для того, щоб вийти з функції або повернути результат її роботи. У головній функції **main()** повернення нуля **(return 0)** означає, що програма завершилася нормально і без помилок.

Оголошення та прототипи: Функцію можна оголосити на початку коду за допомогою прототипу, а сам код функції написати нижче після **main().**

Правила видимості (локальні змінні): Змінні, які я створюю всередині функції, є локальними — вони існують тільки поки працює ця функція і зникають при виході з неї. У мові Сі не можна вкладати одну функцію в іншу, всі вони знаходяться на одному рівні.

Передача аргументів у функцію:

1. За значенням: у функцію передається лише копія числа, тому зміни всередині функції не впливають на початкову змінну.

2. За вказівником: у функцію передається адреса змінної у пам’яті **(через * та &)**, тому зміни всередині функції змінюють і сам оригінал.

Рекурсія: Це коли функція викликає саму себе. Простим прикладом з методички є обчислення факторіала.

Метод половинного ділення: Використовується для знаходження кореня рівняння f(x) = 0 на відрізку [a, b], де функція змінює знак. Ми ділимо відрізок навпіл у точці (a+b)/2, перевіряємо знак і звужуємо інтервал доти, поки його довжина не стане меншою за задану точність E = 0,001

ХІД РОБОТИ

2. Створити функцію, яка перевіряє, чи введене з консолі число є простим.

Просте число — це ціле число, більше за 1, яке ділиться без залишку лише на 1 і на саме себе.

Якщо введено число < 1, функція одразу повертає 0 (це не просте число).

Якщо під час циклу знайдено хоч один дільник (тобто n % i == 0), число є складеним, і функція повертає 0. Якщо цикл завершився і дільників не знайдено — функція повертає 1 (число просте).

main.c

```
/*
Welcome to GDB Online.
  GDB online is an online compiler and debugger tool for C, C++, Python, PHP, Ruby,
  C#, OCaml, VB, Perl, Swift, Prolog, Javascript, Pascal, COBOL, HTML, CSS, JS
  Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.

*******************************************************************************/
#include <stdio.h>

// Функція для перевірки, чи є число простим (повертає 1 - якщо просте, і 0 - якщо ні)
int is_prime(int n) {
    if (n <= 1) {
        return 0; // Числа менші або рівні 1 не є простими
    }
    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (n % i == 0) {
            return 0; // Знайдено дільник, отже число складне
        }
    }
    return 1; // Число просте
}

int main(void) {
    int num;
    printf("Ввести ціле число для перевірки: ");
    scanf("%d", &num);

    if (is_prime(num)) {
    printf("Результат: число %d є простим.\n", num);
    } else {
        printf("Результат: число %d не є простим.\n", num);
}

return 0;
}
```

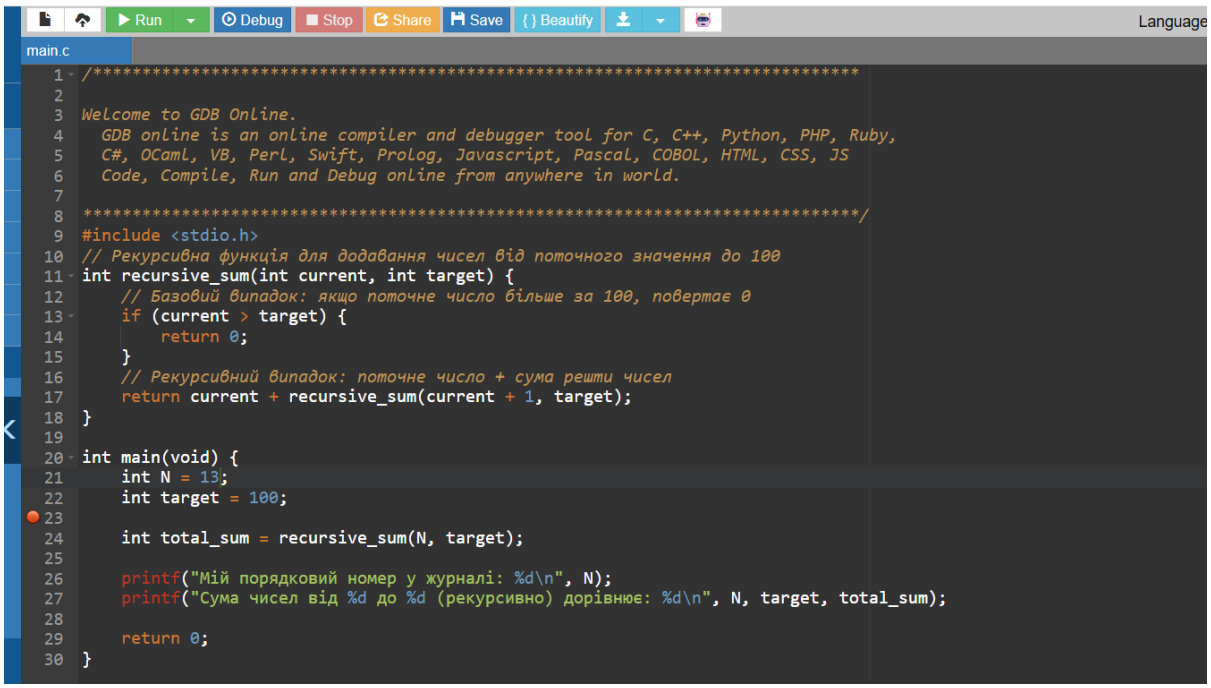
```
GDB online is an online compiler and debugger tool fo
C#, OCaml, VB, Perl, Swift, Prolog, Javascript, Pasca
Ввести ціле число для перевірки: 13
Результат: число 13 є простим.

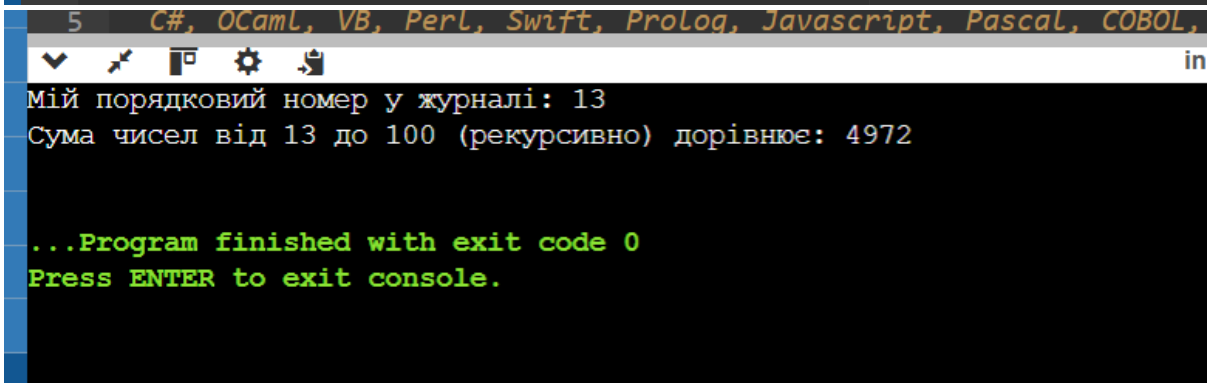

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Під час тестування в консолі середовища OnlineGDB я ввела число 13 Програма викликала функцію , цикл перевірив дільники і повертав значення 1. На екран було виведено: Результат: число 13 є простим.

3.Написати програму, котра рекурсивно вираховує суму чисел від Вашого порядкового номера в журналі до 100.

Я написала рекурсивну функцію recursive_sum(), яка обчислює суму послідовних чисел від мого порядкового номера у журналі (N = 13) до 100.





У середовищі OnlineGDB програма видала результат 4972.

Я математично перевірила цей результат за допомогою формули суми арифметичної прогресії:

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

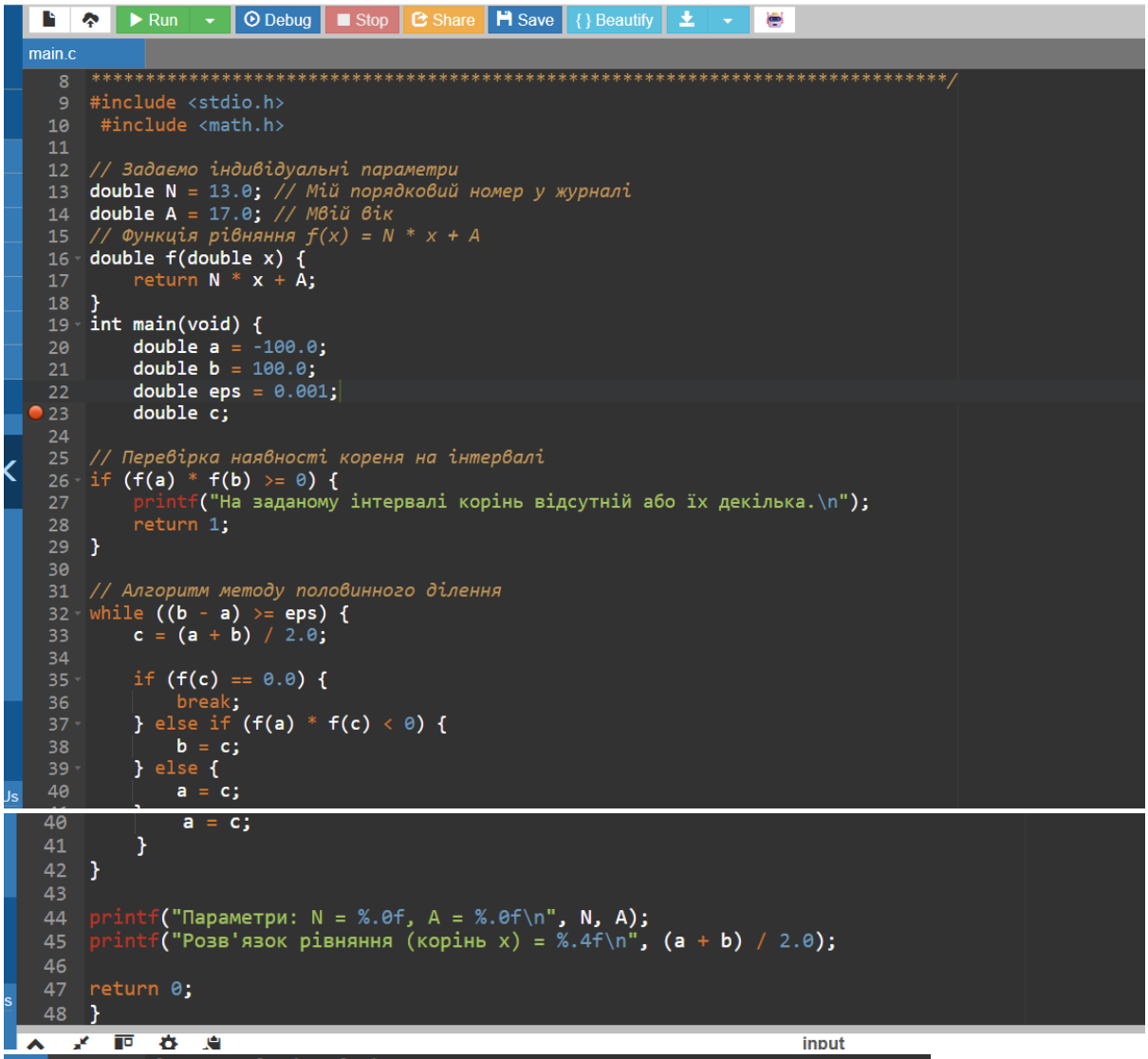
Де a1 = 13, an = 100, а кількість елементів n = 100 - 13 + 1 = 88

S= 13+100/2 • 88= 133/2 •88 = 133•44=4972

Результат програми повністю відповідає математичному розрахунку.

4. Написати програму, котра знаходить розв’язок рівняння N*x + A = 0 методом половинного ділення. N – Ваш порядковий номер в журналі, A – Ваш вік (повних років). Розв’язок знаходиться в інтервалі [–100..100].

Я реалізувала чисельний метод половинного ділення для лінійного рівняння 13 • x + 17 = 0 на інтервалі [-100..100] із заданою точністю E = 0.001 (де N = 13 — порядковий номер, A = 17 — мій вік).



Програма поетапно ділить відрізок навпіл і звужує його межі. В результаті виконання отримано корінь x = -1.3081, що з високою точністю відповідає точній відповіді x = -17/13= -1.3077.

Висновок:

У ході лабораторної роботи я засвоїла тему «Функції у мові С» та реалізувала три практичні завдання:

1. Перевірка на простоту: Написала функцію is_prime(), яка визначає, чи є число простим.

2. Рекурсивна сума: Створила рекурсивну функцію recursive_sum(), яка обчислила суму чисел від мого номера в журналі (N = 13) до 100. Отриманий результат (4972) повністю підтвердився формулою суми арифметичної прогресії.

3. Метод половинного ділення: Реалізувала чисельний метод для рівняння 13x + 17 = 0 з точністю E = 0.001. Отриманий корінь x = -1.3081 відповідає точному значенню (x = -1.3077).

Усі програми успішно протестовані в середовищі OnlineGDB. Робота допомогла мені на практиці зрозуміти значення коду, механізм рекурсії та застосування чисельних методів мовою Сі.